

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: *Архитектура компьютера*

Студент: Паклин Никита Сергеевич

Группа: НФИбд-03-26

МОСКВА

2026 г.

Оглавление

Оглавление	2
1. Цель работы.....	3
2. Выполнение лабораторной работы	4
2.1 Перемещение по файловой системе	4
2.2 Создание пустых каталогов и файлов	7
2.3 Перемещение и удаление файлов и каталогов.....	8
2.4 Команда cat: вывод содержимого файлов	10
3. Выполнение заданий для самостоятельной работы	11
1 задание	11
2 задание	11
3 задание	12
4 задание	14
5 задание	15
1 задание	15
2 задание	16
4. Вывод	17

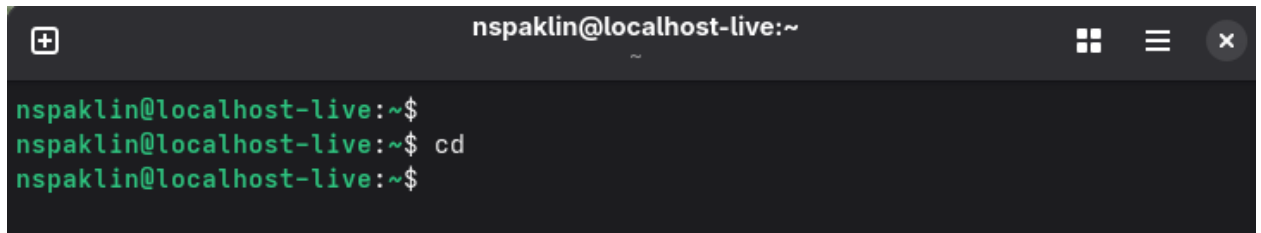
1. Цель работы

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Перемещение по файловой системе

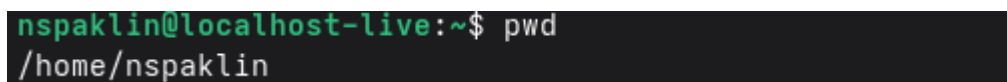
При открытии терминала наблюдаю значок тильды (~). Это означает, что я нахожусь в домашнем каталоге, в который можно также перейти по команде `cd` без аргументов. (Рисунок 1)



```
nspaklin@localhost-live:~$  
nspaklin@localhost-live:~$ cd  
nspaklin@localhost-live:~$
```

Рисунок 1. Домашний каталог в терминале

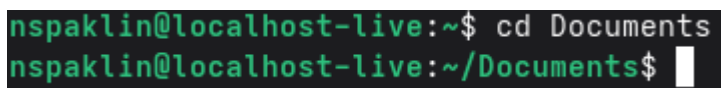
Узнаю полный путь к домашнему каталогу с помощью команды `pwd`. (Рисунок 2)



```
nspaklin@localhost-live:~$ pwd  
/home/nspaklin
```

Рисунок 2. Полный путь к домашнему каталогу

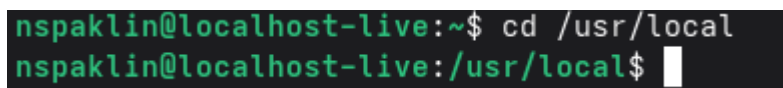
Перехожу в подкаталог “Документы” с помощью команды `cd`, указав относительный путь. (Рисунок 3)



```
nspaklin@localhost-live:~$ cd Documents  
nspaklin@localhost-live:~/Documents$
```

Рисунок 3. Путь к подкаталогу "Документы"

Перехожу в подкаталог “local” каталога “usr” с помощью команды `cd`, указав абсолютный путь. (Рисунок 4)



```
nspaklin@localhost-live:~$ cd /usr/local  
nspaklin@localhost-live:/usr/local$
```

Рисунок 4. Абсолютный путь к подкаталогу "local"

При последовательном вводе команд “cd -” и “cd ..” оказываюсь в домашнем каталоге. (Рисунок 5)

```
nspaklin@localhost-live:/usr/local$ cd -  
/home/nspaklin  
nspaklin@localhost-live:~$ cd ..  
nspaklin@localhost-live:/home$
```

Рисунок 5. Последовательный ввод команд "cd -" и "cd .."

Перехожу в домашний каталог с помощью команды cd и вывожу список всех файлов с помощью команды ls. Открываю домашний каталог в файловом менеджере. Как видно на приложенных рисунках, файлы, выведенные в терминале совпадают с файлами в файловом менеджере. (Рисунок 6, Рисунок 7)

```
nspaklin@localhost-live:/home$ cd ~  
nspaklin@localhost-live:~$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
```

Рисунок 6. Терминал с выведенными файлами домашнего каталога

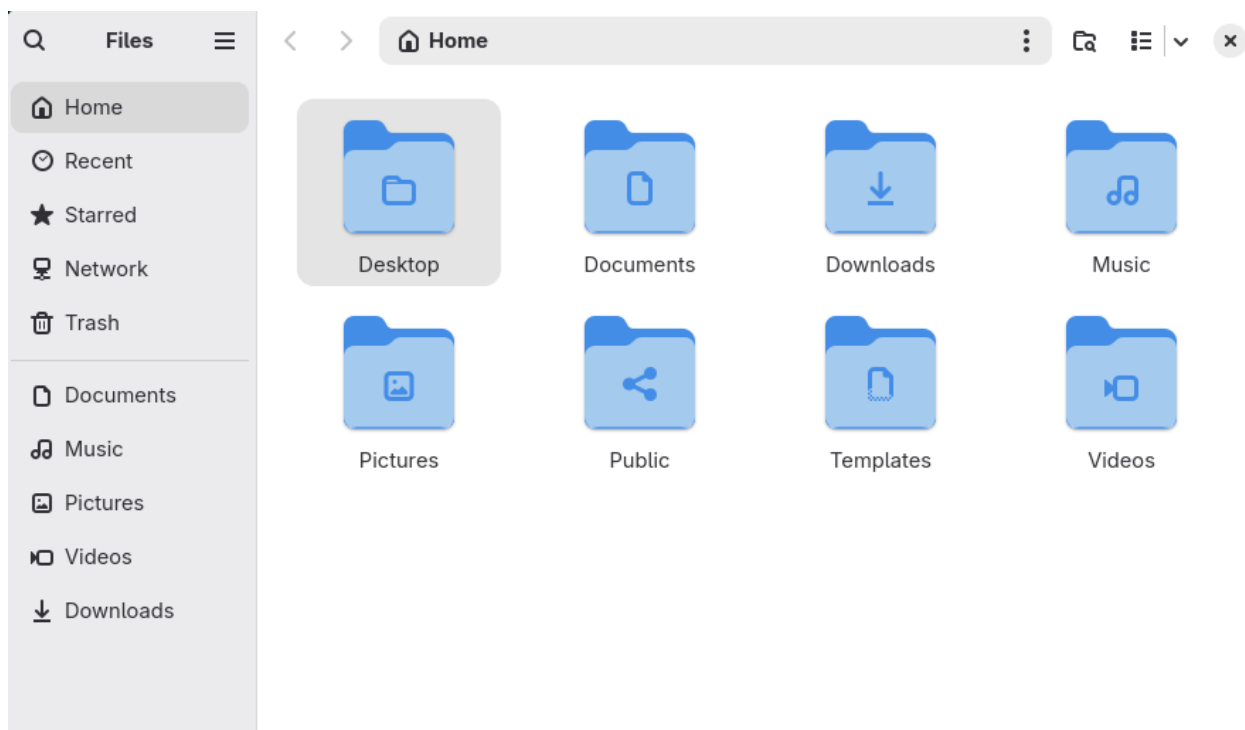


Рисунок 7. Файловый менеджер с открытым домашним каталогом

Вывожу в терминале список файлов подкаталога “Документы”, указав относительный путь. После этого вывожу список файлов подкаталога “local”, указав его абсолютный путь. (Рисунок 8)

```
nspaklin@localhost-live:~$ ls Documents
file testFolder
nspaklin@localhost-live:~$ ls /usr/local
bin etc games include lib lib64 libexec sbin share src
nspaklin@localhost-live:~$
```

Рисунок 8. Вывод файлов подкаталогов "Документы" и "local" с помощью относительного и абсолютного пути соответственно

Вывожу в терминале список домашнего каталога с помощью команды ls с использованием различных ключей:

- a - вывод списка всех файлов, включая скрытые файлы (Рисунок 9)
- R - рекурсивный вывод списка файлов и подкаталогов (Рисунок 10)
- h - вывод для каждого файла его размера (Рисунок 11)
- l - вывод дополнительной информации о файлах (Рисунок 11)
- i - вывод уникального номера файла в файловой системе перед каждым файлом (Рисунок 11)
- d обработка каталогов, указанных в командной строке, так, как если бы они были обычными файлами, вместо вывода списка их файлов (Рисунок 11)

```
nspaklin@localhost-live:~$ ls -a
.      Desktop  Templates
..     Documents .vboxclient-clipboard-tty3-control.pid
.bash_logout Downloads .vboxclient-clipboard-tty3-service.pid
.bash_profile .local   .vboxclient-draganddrop-tty3-control.pid
.bashrc    Music    .vboxclient-hostversion-tty3-control.pid
.cache     Pictures .vboxclient-seamless-tty3-control.pid
.config    Public   Videos
```

Рисунок 9. Команда ls -a

```

nspaklin@localhost-live:~$ ls -R
.:
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos

./Desktop:

./Documents:
file testFolder

./Documents/file:

./Documents/testFolder:

./Downloads:

./Music:

./Pictures:

./Public:

./Templates:

./Videos:

```

Рисунок 10. Команда ls -R

```

nspaklin@localhost-live:~$ ls -h
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
nspaklin@localhost-live:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 nspaklin nspaklin 40 Oct  1 15:11 Desktop
drwxr-xr-x. 4 nspaklin nspaklin 80 Oct  1 15:51 Documents
drwxr-xr-x. 2 nspaklin nspaklin 40 Oct  1 15:11 Downloads
drwxr-xr-x. 2 nspaklin nspaklin 40 Oct  1 15:11 Music
drwxr-xr-x. 2 nspaklin nspaklin 40 Oct  1 15:11 Pictures
drwxr-xr-x. 2 nspaklin nspaklin 40 Oct  1 15:11 Public
drwxr-xr-x. 2 nspaklin nspaklin 40 Oct  1 15:11 Templates
drwxr-xr-x. 2 nspaklin nspaklin 40 Oct  1 15:11 Videos
nspaklin@localhost-live:~$ ls -i
2197 Desktop 2201 Documents 2198 Downloads 2202 Music 2203 Pictures 2200 Public 2199 Templates 2204 Videos
nspaklin@localhost-live:~$ ls -d
.

```

Рисунок 11. Команды ls -h, ls -l, ls -i, ls -d

2.2 Создание пустых каталогов и файлов

Перехожу в домашний каталог и создаю в нём подкаталог “parentdir” с помощью команды mkdir, наличие которого проверяю с помощью команды ls. (Рисунок 12)

```

nspaklin@localhost-live:~$ cd
nspaklin@localhost-live:~$ mkdir parentdir
nspaklin@localhost-live:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music parentdir Pictures Public Templates Videos

```

Рисунок 12. Переход в домашний каталог, создание подкаталога "parentdir" и проверка его наличия

Создаю подкаталог “dir” в каталоге “parentdir”. Создаю подкаталоги с разными названиями одновременно с помощью задания нескольких аргументов. (Рисунок 13)

```
nspaklin@localhost-live:~$ mkdir parentdir/dir
nspaklin@localhost-live:~$ cd parentdir
nspaklin@localhost-live:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
nspaklin@localhost-live:~/parentdir$ ls
dir  dir1  dir2  dir3
```

Рисунок 13. Создание подкаталогов "dir", "dir1", "dir2" и "dir3"

Создаю подкаталог “newdir” в каталоге, отличном от текущего, используя явный путь и проверяю его наличие. (Рисунок 14)

```
nspaklin@localhost-live:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
nspaklin@localhost-live:~/parentdir$ ls ~
Desktop  Documents  Downloads  Music  newdir  parentdir  Pictures  Public  Templates  Videos
```

Рисунок 14. Создание подкаталога в каталоге, отличном от текущего

Создаю иерархическую цепочку с созданием всех промежуточных каталогов с помощью команды mkdir и ключа -p. (Рисунок 15)

```
nspaklin@localhost-live:~$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
nspaklin@localhost-live:~$
```

Рисунок 15. Создание иерархической цепочки

Создаю новый текстовый файл “text.txt” с помощью команды touch и проверяю его наличие с помощью команды ls. (Рисунок 16)

```
nspaklin@localhost-live:~$ touch ~/newdir/dir1/dir2/text.txt
nspaklin@localhost-live:~$ ls ~/newdir/dir1/dir2
text.txt
```

Рисунок 16. Создание нового файла с помощью команды touch

2.3 Перемещение и удаление файлов и каталогов

Запрашиваю подтверждение на удаление и удаляю все файлы, заканчивающиеся на “.txt”, в подкаталоге “/newdir/dir1/dir2/”. (Рисунок 17)

```
nspaklin@localhost-live:~$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: remove regular empty file '/home/nspaklin/newdir/dir1/dir2/text.txt'? y
nspaklin@localhost-live:~$ ls ~/newdir/dir1/dir2
```

Рисунок 17. Удаление всех файлов, заканчивающихся на ".txt"

Рекурсивно удаляю каталог “newdir”, а также все файлы в каталоге “parentdir”, начинающиеся на “dir”. (Рисунок 18)

```
nspaklin@localhost-live:~$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
nspaklin@localhost-live:~$
```

Рисунок 18. Рекурсивное удаление каталога "newdir" и всех файлов в категории "parentdir", начинающиеся с "dir"

Перехожу в домашний каталог и создаю новые подкаталоги с помощью команды mkdir, а также текстовые файлы “test1.txt” и “test2.txt” с помощью команды touch. (Рисунок 19)

```
nspaklin@localhost-live:~$ cd
nspaklin@localhost-live:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
nspaklin@localhost-live:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
```

Рисунок 19. Создание новых подкаталогов и текстовых файлов

Перемещаю файл “test1.txt” в каталог “parentdir3” и копирую файл “test2.txt” в тот же самый каталог с помощью команд mv и cp соответственно. (Рисунок 20)

```
nspaklin@localhost-live:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
nspaklin@localhost-live:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
```

Рисунок 20. Перемещение файла "test1.txt" и копирование файла "test2.txt"

Проверяю корректность выполненных команд с помощью команды ls. Как показано на рисунке, в каталоге “parentdir3” появилось два файла, в каталоге “parentdir1/dir1” нет ни одного файла, а в каталоге “parentdir2/dir2” остался файл “test2.txt”. (Рисунок 21)

```
nspaklin@localhost-live:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
nspaklin@localhost-live:~$ ls parentdir1/dir1
nspaklin@localhost-live:~$ ls parentdir2/dir2
test2.txt
```

Рисунок 21. Проверка всех созданных каталогов с помощью команды ls

Копирую файл “test2.txt” в этот же каталог “parentdir3” с изменением имени на “subtest2.txt” с помощью команды cp, а также переименовываю файл “test1.txt” в “newtest.txt” с помощью команды mv. (Рисунок 22)

```
nspaklin@localhost-live:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
nspaklin@localhost-live:~$ mv parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
nspaklin@localhost-live:~$ ls parentdir3
newtest.txt  subtest2.txt  test2.txt
```

Рисунок 22. Копирование и перемещение файлов с изменением имени

Перемещаюсь в каталог “parentdir1” с помощью команды cd и переименовываю в нём подкаталог “dir1” в “newdir”. (Рисунок 23)

```
nspaklin@localhost-live:~$ cd parentdir1
nspaklin@localhost-live:~/parentdir1$ ls
dir1
nspaklin@localhost-live:~/parentdir1$ mv dir1 newdir
nspaklin@localhost-live:~/parentdir1$ ls
newdir
```

Рисунок 23. Переименовывание каталогов с помощью команды mv

2.4 Команда cat: вывод содержимого файлов

Использую команду cat для объединения и вывода в стандартном виде файлов из файла “/etc/hosts”. (Рисунок 24)

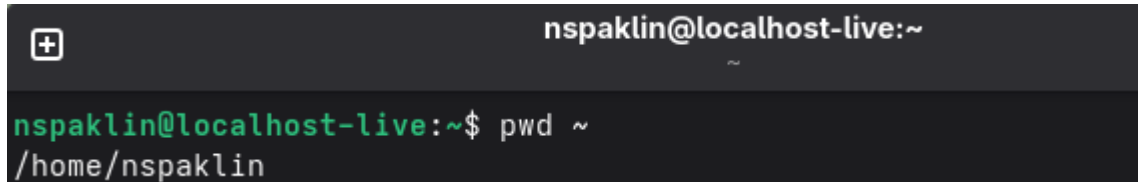
```
nspaklin@localhost-live:~$ cat /etc/hosts
# Loopback entries; do not change.
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdomain:
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1        localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
# See hosts(5) for proper format and other examples:
# 192.168.1.10 foo.example.org foo
# 192.168.1.13 bar.example.org bar
```

Рисунок 24. Объединение и вывод в терминале всех файлов из файла "hosts"

3. Выполнение заданий для самостоятельной работы

1 задание

Воспользовавшись командой `pwd`, узнайте полный путь к своей домашней директории.



```
nspaklin@localhost-live:~$ pwd ~  
/home/nspaklin
```

Рисунок 25

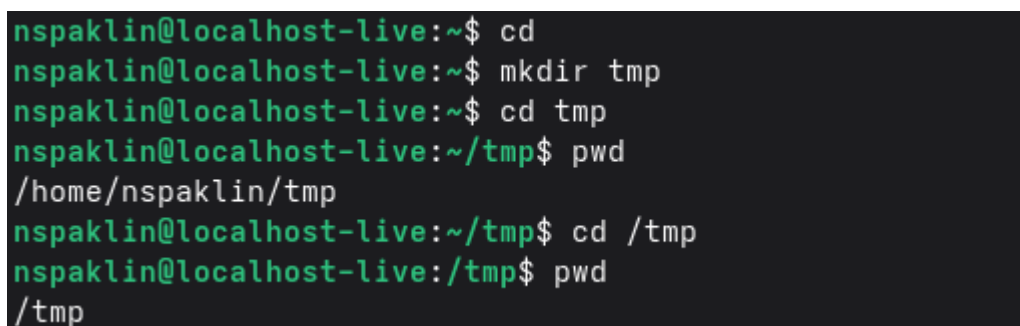
Ответ: `/home/nspaklin` (Рисунок 25)

2 задание

Введите следующую последовательность команд:

```
cd  
mkdir tmp  
cd tmp  
pwd  
cd /tmp  
pwd
```

Объясните, почему вывод команды `pwd` при переходе в каталог `tmp` дает разный результат.



```
nspaklin@localhost-live:~$ cd  
nspaklin@localhost-live:~$ mkdir tmp  
nspaklin@localhost-live:~$ cd tmp  
nspaklin@localhost-live:~/tmp$ pwd  
/home/nspaklin/tmp  
nspaklin@localhost-live:~/tmp$ cd /tmp  
nspaklin@localhost-live:/tmp$ pwd  
/tmp
```

Рисунок 26

Ответ: Изменение ответа связано с тем, что в первом случае строится абсолютный путь к подкаталогу, который начинается с корневого каталога, а во втором – относительный, который начинается с текущего каталога. (Рисунок 26)

3 задание

Пользуясь командами `cd` и `ls`, посмотрите содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов `/etc` и `/usr/local`.

```
nspaklin@localhost-live:~$ cd /
nspaklin@localhost-live:/$ ls
afs  boot  etc  lib  media  opt  root  sbin  sys  usr
bin  dev  home  lib64  mnt  proc  run  srv  tmp  var
nspaklin@localhost-live:/$ cd ~
nspaklin@localhost-live:~$ ls
Desktop  Downloads  parentdir  parentdir2  Pictures  Templates  Videos
Documents  Music  parentdir1  parentdir3  Public  tmp
```

Рисунок 27

```
nspaklin@localhost-live:~$ ls /etc
abrt                  gssproxy             polkit-1
adjtime              host.conf            popt.d
aliases             hostname             ppp
alsa                hosts               printcap
alternatives         hp                  profile
anaconda            httpd               profile.d
anacrontab          idmapd.conf         protocols
anthy-unicode.conf  ImageMagick-7       pulse
asound.conf         inittab             qemu
at.deny             inputrc             qemu-ga
audit              intel_lpmid         rc.d
authselect          ipp-usb             rdma
avahi               iproute2            reader.conf.d
bash_completion.d   iscsi               redhat-release
bashrc              issue              request-key.conf
bindresvport.blacklist issue.d             request-key.d
binfmt.d            issue.net           resolv.conf
bluetooth           java                rpc
brlapi.key          jvm                 rpm
brltty             jvm-common          rsyncd.conf
brltty.conf         kernel             rsyslog.conf
ceph                keys               rsyslog.d
chromium            keyutils            rwtab.d
chrony.conf         krb5.conf           rygel.conf
cifs-utils          krb5.conf.d         samba
cockpit             ld.so.cache         sane.d
colord              ld.so.conf          sasl2
containers          ld.so.conf.d        security
cpupower-service.conf libaudit.conf       selinux
credstore           libblockdev         services
credstore.encrypted libibverbs.d        sestatus.conf
cron.d             libnl               sgml
cron.daily          libreport           shadow
cron.deny           libssh             shadow-
```

Рисунок 28

cron.hourly	libuser.conf	shells
cron.monthly	libvirt	skel
crontab	locale.conf	smartmontools
cron.weekly	localtime	sos
crypto-policies	login.defs	speech-dispatcher
ssh.cshrc	logrotate.conf	ssh
ssh.login	logrotate.d	ssl
cups	lvm	sssd
cupshelpers	machine-id	statetab.d
dbus-1	magic	subgid
dconf	mailcap	subgid-
debuginfod	man_db.conf	subuid
default	mcelog	subuid-
depmod.d	mdevctl.d	sudo.conf
dhcp	mime.types	sudoers
DIR_COLORS	mke2fs.conf	sudoers.d
DIR_COLORS.lightbgcolor	modprobe.d	swid
dnf	modules-load.d	swtpm-localca.conf
dnsmasq.conf	motd	swtpm-localca.options
dnsmasq.d	motd.d	swtpm_setup.conf
dracut.conf	mtab	sysconfig
dracut.conf.d	mtools.conf	sysctl.conf
eac	my.cnf	sysctl.d
egl	my.cnf.d	systemd
environment	nanorc	system-release
ethertypes	ndctl	system-release-cpe
exports	ndctl.conf.d	terminfo
exports.d	netconfig	thermald
favicon.png	NetworkManager	tmpfiles.d
fedora-release	networks	tpm2-tss
filesystems	nfs.conf	trusted-key.key
firefox	nfsmount.conf	ts.conf
firewalld	nfsmount.conf.d	tuned
flatpak	nftables	udev
fonts	nilfs_cleaner.d.conf	udisks2

Рисунок 29

```
foomatic          nsswitch.conf      unbound
fprintd.conf      nvme                  updatedb.conf
fstab.script      openal               UPower
fuse.conf         openldap             uresourced.conf
fwupd            opensc.conf          usb_modeswitch.conf
gcrypt           opensc-x86_64.conf  userdb
gdbinit          openvpn              vconsole.conf
gdbinit.d        opt                  vdpau_wrapper.cfg
gdm              os-release           virg
geoclue          ostree               vmware-tools
glvnd            PackageKit           vpl
gnome-remote-desktop
gnupg            paperspecs           vpnc
GREP_COLORS      passim.conf          vulkan
groff            passwd               whois.conf
group            passwd-              wireplumber
group-           passwdqc.conf        wpa_supplicant
grub2.cfg        pinforc              X11
grub2-efi.cfg    pkcs11               xattr.conf
grub.d           pkgconfig            xdg
gshadow          pki                  xml
gshadow-         plymouth              yum.repos.d
gss              pm
nspaklin@localhost-live:~$ ls /usr/local
bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  sbin  share  src
nspaklin@localhost-live:~$
```

Рисунок 30

Ответ: Рисунок 27, Рисунок 28, Рисунок 29, Рисунок 30

4 задание

Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt. Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).

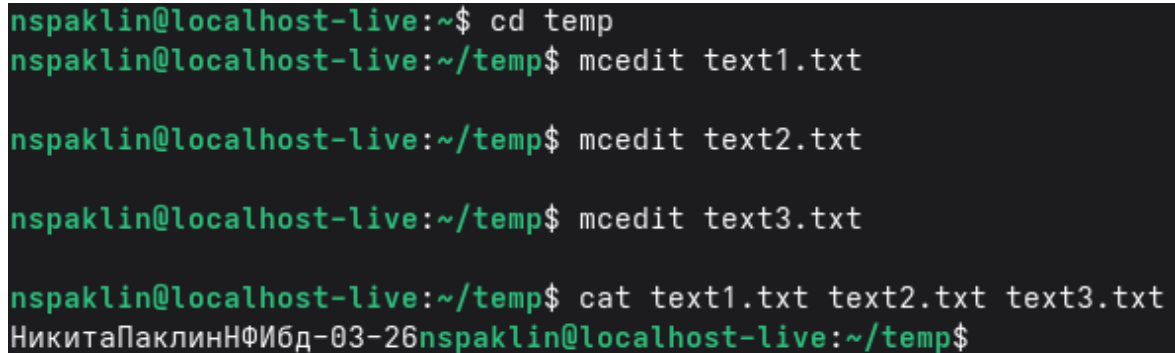
```
nspaklin@localhost-live:~$ cd
nspaklin@localhost-live:~$ mkdir -p temp labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3
nspaklin@localhost-live:~$ touch temp/text1.txt temp/text2.txt temp/text3.txt
nspaklin@localhost-live:~$ ls temp
text1.txt  text2.txt  text3.txt
nspaklin@localhost-live:~$ ls labs
lab1  lab2  lab3
```

Рисунок 31

Ответ: Рисунок 31

5 задание

С помощью любого текстового редактора (например, редактора `mcedit`) запишите в файл `text1.txt` свое имя, в файл `text2.txt` фамилию, в файл `text3.txt` учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду `cat`.



```
nspaklin@localhost-live:~$ cd temp
nspaklin@localhost-live:~/temp$ mcedit text1.txt

nspaklin@localhost-live:~/temp$ mcedit text2.txt

nspaklin@localhost-live:~/temp$ mcedit text3.txt

nspaklin@localhost-live:~/temp$ cat text1.txt text2.txt text3.txt
НикитаПаклинНФИбд-03-26nspaklin@localhost-live:~/temp$
```

Рисунок 32

Ответ: Рисунок 32

1 задание

Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на `.txt`, из каталога `~/temp` в каталог `labs`. После этого переименуйте файлы каталога `labs` и переместите их: `text1.txt` переименуйте в `firstname.txt` и переместите в подкаталог `lab1`, `text2.txt` в `lastname.txt` в подкаталог `lab2`, `text3.txt` в `id-group.txt` в подкаталог `lab3`. Пользуясь командами `ls` и `cat`, убедитесь, что все действия выполнены верно.

```

nspaklin@localhost-live:~$ cp ~/temp/*.txt labs
nspaklin@localhost-live:~$ mv labs/text1.txt labs/lab1/firstname.txt
nspaklin@localhost-live:~$ mv labs/text2.txt labs/lab2/lastname.txt
nspaklin@localhost-live:~$ mv labs/text3.txt labs/lab3/id-group.txt
nspaklin@localhost-live:~$ ls labs
lab1 lab2 lab3
nspaklin@localhost-live:~$ ls lab1 lab2 lab3
ls: cannot access 'lab1': No such file or directory
ls: cannot access 'lab2': No such file or directory
ls: cannot access 'lab3': No such file or directory
nspaklin@localhost-live:~$ ls labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3
labs/lab1:
firstname.txt

labs/lab2:
lastname.txt

labs/lab3:
id-group.txt
nspaklin@localhost-live:~$ cat labs/lab1/firstname.txt labs/lab2/lastname.txt la
bs/lab3/id-group.txt
Никита
ПаклинНФИбд-03-26nspaklin@localhost-live:~$ █

```

Рисунок 33

Ответ: Рисунок 33

2 задание

Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

```

nspaklin@localhost-live:~$ ls
Desktop  labs      parentdir1  Pictures  Templates
Documents Music     parentdir2  Public    tmp
Downloads parentdir parentdir3  temp      Videos
nspaklin@localhost-live:~$ rm -R labs parentdir1 parentdir2 parentdir3 parentdir
temp tmp
nspaklin@localhost-live:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos

```

Рисунок 34

Ответ: Рисунок 34

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы приобрёл практические навыки работы с операционной системой на уровне командной строки: организации файловой системы, навигации по файловой системе, созданию и удалению файлов и директорий.